

항목	내용
기준 시각	2026-07-31 (Asia/Seoul)
현재 씬	Assets/1.Scenes/Arena.unity
Unity 상태	플레이 모드 실행 중 / 컴파일 중 아님
콘솔	오류 0건 / 경고 1건 (PushDoor: Wall_12_Door_01의 문 패널 누락)
체크리스트	Unity 체크리스트 122개: 완료 91 / 대기 27 / 제외 4
현재 단계	핵심 시스템 완성 → 스토리 적용·보스 제작·QA/폴리싱 단계

한눈에 보기

분야	상태	현재 판단
전투·기억	안정화	기억 슬롯 순서대로 콤보 실행, 사망 후에도 보유 기억과 장착 순서 유지. 무기별 그립과 트레일 기준 보정 완료
죽음·세이브	구현 완료	골드 전부 소실, 레벨 30% 계승, 장비 최대 1개 또는 미선택, 시작 단검/소모품 제외
시작 장비	구현 완료	매 런 공격력 10 기본 단검 지급. 기억 사용을 위한 최소 무기 보장
계약	구현 완료	갈림길 보상과 페널티가 런 동안 누적되며 주요 소비 시스템에 반영
락온·회피	기본 구현 / 수정 필요	Q 락온과 기억 돌진 대상 고정, WASD 방향 회피는 구현. 락온 후 좌우·후방 스트레이프 이동은 수정 필요
장비 드랍	폴리싱 완료 / QA 필요	장비 아이콘 제거, 모델을 세워 표시, 무기만 부유. 에픽 보라 원형, 유니크 노랑 기둥, 레전더리 하늘색 기둥+나선
적 AI·애니메이션	수정 완료 / 회귀 QA 필요	스켈레톤 소실·지면 침투·무기 트레일 어긋남을 수정. 전체 몬스터 반복 플레이 검증 필요
사운드	기능 완료 / 청각 QA 필요	포션 F 입력, 몬스터 3D 발소리 위치·정지 조건 보정. 실제 헤드폰 청취 패스 필요
전리품	구현 완료 / 확률 QA 필요	일반 몬스터와 네임드 드랍 연결. 장기 샘플로 등급·포션 체감 확률 재검증 필요
맵	핵심 구현 완료	숲·미로·폐허 마을·여울목·원형 미로·BSP 던전·휴식층·보스층 경로 존재
스토리	기획 확정 / 인게임 반영 대기	챕터 표기, 시작 무덤 4개, 기록자 동물, 튜토리얼 문구, 캠프 출구/7장 뿌리 배치 남음
보스	컨셉 확정 / 제작 대기	「잠들지 않는 뿌리」 3페이지 설계와 비주얼 레퍼런스 확보. 3D 모델·애니메이터·BossController 미구현
빌드	기준 빌드 성공	Windows 빌드·실행 구동 이력 있음. 다음 안정화 패스에서 세이브 마이그레이션과 전체 런 재검증 필요

최근 완료된 작업

- 사망 뒤 장비를 다시 들어도 기본 **SmallAttack**으로 떨어지지 않고 저장된 기억 순서대로 콤보가 실행되도록 동기화했다.
- 사망 장비 선택에서 무료 시작 단검과 포션·재료를 제외하고, **아무것도 지키지 않기** 경로를 추가했다.
- 포션 F 입력을 Input System과 직접 키보드 입력 양쪽에서 받을 수 있게 했다.
- 계약 효과의 미연결 소비 지점을 연결하고 런 초기화 규칙을 정리했다.
- Q 락온과 기억 돌진 대상을 일치시키고, 락온 중 카메라/방향 회피를 개선했다. 락온 후 스트레이프 이동은 별도 수정 항목으로 남겼다.
- 아레나 F2 몬스터 시험장, F3 장비 드랍 패널과 패널 중 카메라 입력 차단을 추가했다.
- 장비 드랍을 3D 모델 중심으로 개편하고 등급별 지면 VFX·빛·나선 레이어를 적용했다.
- 15개 물리 무기의 손잡이 위치와 칼날 방향을 점검했다. **GSOneHand_T1**, **SGGreat_T3**, **GoldSword**의 뒤집힘을 보정했고 황금 장식검의 파지 위치를 손잡이 중앙으로 옮겼다.
- 무기 루트에 기본 그립과 기억별 그립을 합성해 메시·히트박스·트레일이 함께 움직이도록 했다.

지금 가장 중요한 순서

1. **스토리 인게임 반영 5종** — 챕터 표기, 캠프 무덤, 기록자 동물, 튜토리얼 문구, 캠프 출구/7장 뿌리.
2. **보스 제작 착수** — 레퍼런스 기준 모델 제작 → 리깅/애니메이션 → 3페이지 컨트롤러 → 승리/엔딩 연결.
3. **락온 스트레이프 수정 + 회귀 테스트** — 좌우·후방 이동 방향/애니메이션을 바로잡고 사망 2회차, 기억 순서, 포션, 몬스터 애니메이션, 발소리, 드랍 VFX/확률을 한 번에 검증.
4. **배포 전 안전장치** — 생성 시드 기록, 스폰→출구 경로 검증, 세이브 버전 마이그레이션.
5. **폴리싱** — 기억 아이콘, 실제 사운드 교체/믹싱, PushDoor 경고 제거, 화톳불 리스킨.

확인된 위험 요소

위험	영향	대응
보스 모델과 애니메이션 미구현	핵심 시연의 마지막 장이 비어 있음	다른 콘텐츠 확장보다 보스 제작을 우선한다
세이브 버전 미검사	데이터 구조 변경 시 기존 저장이 조용히 손상될 수 있음	배포 전 마이그레이션/백업 규칙 구현
절차 생성 시드 미기록	간헐적 길 막힘을 재현하기 어려움	시드 저장·로그와 경로 검증 추가
몬스터 애니메이션·사운드 회귀 가능성	프리팹별 설정 차이로 일부 적에서만 재발 가능	종류별 2회 이상 반복 검증
에디터 체크리스트의 과거 설명	현재 죽음 규칙과 충돌했던 기록이 남을 수 있음	최신 규칙은 이 문서와 spec/04를 기준으로 유지
PushDoor 경고 1건	문 프리팹 일부가 시각/상호작용에서 불완전할 수 있음	Wall_12_Door_01 패널 참조 또는 방어 처리

완료 판단 기준

프로젝트를 "핵심 완성"으로 판단하려면 아래가 모두 충족되어야 한다.

- 새 게임 → 계약 선택 → 전투 → 사망 → 장비 선택/미선택 → 다음 런 → 9장 보스 → 엔딩이 끊김 없이 이어진다.
- 사망 2회차에도 장비 인식, 기억 순서, 조작 상태, 포션 입력이 유지된다.
- 보스전에서 Q 락온·방향 회피·기억 돌진·흐름·슈퍼아머가 함께 정상 동작한다.
- 일반/레어/에픽/유니크/레전더리 드랍이 모델을 가리지 않고 즉시 구분된다.
- Windows 빌드에서 오류 로그 없이 20~30분 전체 런을 2회 완료한다.

항목	내용
최종 갱신	2026-07-31
상태 표기	[x] 완료 / [] 대기 / [-] 스코프 제외
우선순위	P0 필수 · P1 핵심 · P2 중요 · P3 품질 · P4 폴리싱 · P5 여유 시
세부 데이터	Unity <code>Assets/Editor/DevChecklist/DevChecklist.asset</code>

현재 스프린트

- [] P0 `story-chapter-label` — B1~B9 표시를 1장~9장으로 교체한다.
 - 완료 조건: HUD·카드·배너·유품 등 모든 플레이어 노출 문구가 장 표기로 통일된다.
- [] P0 `story-camp-exit-root` — 캠프 첫 출구를 지상으로 옮기고 뿌리를 7장 진입점으로 배치한다.
 - 완료 조건: 새 게임 첫 이동이 지하로 순간 이동하지 않고 스토리 동선과 일치한다.
- [] P2 `story-camp-graves` — 캠프를 무덤 4개에서 시작하게 한다.
 - 완료 조건: 새 세이브 첫 진입에서 4개, 사망 후에는 누적 수와 시각적으로 구분된다.
- [] P2 `story-recorder-animal` — 정령의 손 역할을 하는 기록자 동물을 배치한다.
 - 완료 조건: 초반에는 관찰자로, 심층에서는 뒤틀린 동일 계열 적으로 읽힌다.
- [] P4 `story-tutorial-text` — 탭 기준 문구를 뿌리 기준으로 교체한다.
 - 완료 조건: 삭제된 탭 설정이 게임 내 텍스트에 남지 않는다.

보스.엔딩

- [] P0 `boss-model1` — 「잠들지 않는 뿌리」 3D 모델 제작·리깅.
 - 완료 조건: 반고정형 실루엣, 회전·지하 이동·코어 노출에 필요한 본 구조를 갖춘다.
- [] P1 `boss-phase12` — 1페이지 근접과 2페이지 투사체/소환 패턴 구현.
 - 완료 조건: Q 락온을 유지하면서 흐름을 쌓고 회피할 수 있다.
- [] P1 `boss-phase3` — 코어 노출·광역 뿌리 강타·강화 슈퍼아머 구현.
 - 완료 조건: 코어 노출이 서사의 “허락”으로 읽히고 마무리 타이밍이 명확하다.
- [] P1 `ending` — 보스 사망 이벤트, 숲 정화, 자리 계승, 크레딧 연결.
 - 완료 조건: `VictoryZone` 임시 도달 판정이 실제 보스 사망 판정으로 대체된다.

회귀 테스트

- [x] P0 `death-memory-starter` — 사망 후 기억 순서 유지, 기본 단검 지급, 유지 후보 제외, 미선택 진행.
- [x] P1 `input-lockon-q` — Q 락온, 락온 대상 기억 돌진, 방향 회피, 카메라 개선.
- [] P1 `lockon-straft-fix` — 락온 후 좌우·후방 스트레이프 이동 방향과 애니메이션을 수정한다.

- 완료 조건: 락온 대상을 계속 바라보면서 A/D는 원형 횡이동, S는 후진하고, 블렌드 방향과 실제 이동 방향이 일치한다.
- [x] P1 `potion-audio-loot-qa` — F 포션 입력, 몬스터 3D 발소리 조건, 드랍 경로 확인.
- [] P0 `regression-death-second-run` — 사망 → 다음 런 → 재사망까지 2회 연속 검증.
 - 완료 조건: `SmallAttack` 폴백, ATTACK 상태 고착, 장비 중복, 입력 비활성 문제가 없다.
- [] P1 `regression-monster-animation` — 몬스터 종류별 소실·지면 침투·공격 트레일 검증.
 - 완료 조건: 각 근접/원거리/대형 적을 2회 이상 상대해 위치 점프와 트레일 이탈이 없다.
- [] P2 `regression-audio-headphones` — 헤드폰으로 적 위치·거리·사망 후 잔류 발소리 확인.
 - 완료 조건: 소리 방향이 화면/월드 위치와 일치하고 비활성·사망 적의 발소리가 멈춘다.
- [] P2 `regression-loot-sample` — 일반/네임드 처치 드랍을 반복 샘플링한다.
 - 완료 조건: 미드랍 버그가 없고 등급·포션 확률이 기획 체감 범위에 들어온다.
- [] P2 `regression-drop-readability` — 다섯 등급 드랍 모델과 VFX 가독성을 재검증한다.
 - 완료 조건: 무기가 VFX에 가려지지 않고 에픽/유니크/레전더리를 10m 밖에서 구분한다.

장비·드랍 폴리싱

- [x] P2 `arena-debug-panels` — F2 몬스터 시험장, F3 장비 드랍, 패널 중 카메라 차단.
- [x] P2 `equipment-drop-presentation` — 장비 아이콘 제거, 세운 모델, 무기만 부유, 등급 VFX.
- [x] P2 `weapon-grip-normalization` — 물리 무기 15종 기본 위치·방향과 콤보 그립 합성 점검.
- [] P3 `memory-icons` — 플레이스홀더 기억 아이콘을 공격 특성이 읽히는 정식 아이콘으로 교체한다.
- [] P4 `drop-vfx-final-pass` — 실제 맵 조명/포스트프로세싱에서 투명도와 Bloom을 최종 조정한다.

배포 전 필수

- [] P0 `gen-seed-record` — 절차 생성 시드를 저장·로그에 남긴다.
- [] P0 `gen-path-verify` — 생성 뒤 스폰→출구 NavMesh 경로를 검증하고 실패 시 재생성한다.
- [] P0 `save-version-migrate` — `SaveData.Version` 기반 마이그레이션과 백업을 구현한다.
- [] P0 `build-stabilize` — Windows 전체 런 2회, 오류 0건, 세이브 왕복을 통과한다.
- [] P4 `warn-pushdoor-panel` — `Wall_12_Door_01`의 PushDoor 패널 경고를 제거한다.

폴리싱·선택 작업

- [] P2 `river-flood-stage` — 여울목 범람/수위 상승과 다음 스테이지 침수 연결.
- [] P3 `sound-assets-mix` — 합성 임시음과 공용 몬스터 음원을 최종 음원으로 교체하고 믹싱한다.
- [] P4 `bonfire-reskin` — 화톳불을 세계관의 뿌리 제단 계열 비주얼로 교체한다.
- [] P3 `cs-anim-tuning` — 신규 기억 12종의 타이밍과 그립/트레일을 수동 조정한다.
- [-] P5 `escape-floor` — 변칙 탈출층. 핵심 일정이 밀리면 제외 유지.
- [-] P5 `miniboss-dragon` — 미니보스 드래곤. 보스와 엔딩 이후에만 재검토.

- [-] P5 `cursed-weapons` — 보물방 전용 저주 무기. 현재 스코프 제외.
- [-] P5 `dungeon-preset` — BSP 대형 공동 프리셋. 현재 스코프 제외.

문서 관리

- [x] P4 `docs-refresh-0731` — 기획서·스토리·구현 명세·현황·체크리스트·변경이력을 실제 상태로 동기화.
- [] 기능 동작을 바꾸면 같은 작업 안에서 관련 `spec`과 `변경이력.md`를 함께 수정한다.
- [] 발표용 PDF는 Markdown 검토가 끝난 뒤 재출력한다.
- [] 프로젝트 허브 웹사이트는 이 체크리스트의 ID와 상태를 그대로 표시한다.

항목	내용
최종 갱신	2026-07-31
기록 범위	기획 결정, 기능 구현, 사용자 체감 버그 수정, QA 결과

2026-07-31

죽음·기억·시작 장비

- 매 런 약한 시작 단검(공격력 10)을 무료 지급하도록 했다.
- 사망 장비 선택 후보에서 무료 시작 단검과 포션·재료를 제외했다.
- 장비를 선택하지 않고 진행하는 **아무것도 지키지 않기** 경로를 추가했다.
- 사망 후 다음 런에도 보유 기억과 장착 순서를 유지하고 **RewardManager** 에서 **PlayerCombat** 으로 다시 동기화한다.
- 장비를 들고 있어도 **SmallAttack** 만 실행되던 2회차 폴백을 수정했다.
- 공격 중 사망하면 콤보 상태와 무기 그립을 강제로 정리해 ATTACK 상태가 다음 런까지 남지 않게 했다.

조작·락온·카메라

- 실제 기능과 다른 Input Action 이름을 정리했다: **Jump** → **Dodge**, **Interrection** → **Interaction**, **DrinkPosion** → **DrinkPotion**.
- 락온 키를 Q로 확정했다.
- 락온 중 기억 공격은 가장 가까운 다른 적이 아니라 고정된 대상을 향해 돌진·회전하게 했다.
- 락온 중에도 WASD 입력 방향으로 회피하도록 했다.
- 락온 카메라의 구도를 조정해 대상이 캐릭터 뒤에 가려지는 문제를 완화했다.
- **남은 수정**: 락온 후 좌우·후방 스트레이프의 이동 방향과 애니메이션 블렌드는 아직 수정이 필요하다.

포션·적·사운드·드랍 QA

- 포션을 F키 직접 입력과 Input System 이벤트 양쪽에서 사용할 수 있게 했다.
- 포션 애니메이터 상태가 없거나 진입하지 못해도 정해진 시간 뒤 회복이 완료되는 폴백을 추가했다.
- 스켈레톤이 사라졌다 나타나거나 몬스터가 바닥에 잠기는 애니메이션/루트 위치 문제를 수정했다.
- 몬스터 무기 트레일과 실제 칼날/히트박스가 어긋나는 경로를 정리했다.
- 몬스터 발소리를 3D 위치·이동 상태에 맞추고 비활성/사망 후 잔류음을 점검했다.
- 일반 몬스터와 네임드 처치 시 장비·포션·정수 드랍 경로를 점검했다.

아레나 개발 도구

- F2 몬스터 시험장과 F3 장비 드랍 패널을 분리했다.
- F3에서 현재 플레이어 위치에 선택 장비를 월드 픽업으로 생성할 수 있게 했다.
- F2/F3 패널이 열려 있을 때 카메라 Look 입력을 차단하고 커서를 해제했다.

장비 드랍 표현

- 장비 드랍은 2D 아이콘을 숨기고 실제 3D 모델을 표시한다.
- 무기 모델은 눕히지 않고 세워서 지면보다 약 1.2m 위에 배치한다.
- 픽업 루트와 등급 VFX는 지면에 고정하고 무기 모델만 부유·회전한다.
- 일반/레어는 등급색 라이트, 에픽은 보라색 원형 마법진, 유니크는 노란색 광기둥, 레전더리는 하늘색 광기둥을 사용한다.
- 유니크-레전더리 기둥에 바닥 원, 코어, 수직 streak, mote, 회전 나선 레이어를 추가했다.
- 빔을 지면에 닿게 내리고 투명도를 낮췄으며 `VFXEasyMakerAura`를 제거해 무기가 가려지지 않게 했다.

무기 파지·방향

- `WeaponData`에 `GripPosition`과 `GripEuler`를 추가했다.
- 무기 기본 그림과 기억별 `_GripEuler`를 쿼터니언으로 합성한다.
- 프리팹 루트 전체를 보정해 메시·히트박스·트레일이 같은 기준을 사용한다.
- 물리 무기 15종의 손잡이 위치를 조정했다.
- `GSSOneHand_T1`, `GSGreat_T3`, `GoldSword`의 칼날 방향을 Z 180도로 보정했다.
- 황금 장식검은 손잡이 끝을 잡던 위치를 `GripPosition.z = -0.08`로 옮겼다.

문서·프로젝트 관리

- 기획서, 상세기획서, 상세스토리, 구현 명세 01~04를 실제 상태와 대조했다.
- `README.md`, `프로젝트_현황.md`, `개발_체크리스트.md`, `변경이력.md`를 프로젝트 허브의 원본 문서로 만들었다.
- Unity 개발 체크리스트에 최근 수정 항목과 현재 경고를 추가했다.

현재 QA 결과

- Unity `Arena` 플레이 모드 유지.
- 컴파일 오류 0건.
- 콘솔 오류 0건.
- 경고 1건: `[PushDoor] Door panel not found in Wall_12_Door_01`.

2026-07-28 이전 주요 기준

- 스토리를 봉인의 탑에서 수호자였던 뿌리와 검은 안개 중심으로 전면 개편했다.
- 여울목과 SWE GPU 유체, BSP 다층 던전, 폐허 마을, 숲 개활지 등 핵심 맵 파이프라인을 완성했다.
- 경험치를 폐지하고 골드 레벨업·장비 강화·포션 구매가 경쟁하는 단일 재화 구조로 바꿨다.
- 흐름 시스템, 무기×기억 시너지, 슈퍼아머 경고, 회피 캔슬, 특성 트리를 구현했다.
- Windows 스탠드얼론 기준 빌드 성공과 실기 구동을 확인했다.

더 오래된 세부 이력은 Unity 개발 체크리스트와 상세기획서.md의 날짜별 구현 메모를 참고한다.